

(r, c)

정령들이 R 행 C 열의 격자 형태로 이루어진 마법의 숲을 탐색하려고 합니다. 격자는 가장 위를 1행, 가장 아래를 R 행으로 합니다.

숲의 동쪽, 서쪽, 남쪽은 마법의 벽으로 막혀 있으며, 정령들은 숲의 북쪽을 통해서만 숲에 들어올 수 있습니다.

총 K 명의 정령은 각자 골렘을 타고 숲을 탐색합니다. 각 골렘은 십자 모양의 구조를 가지고 있으며, 중앙 칸을 포함해 총 5칸을 차지합니다. 골렘의 중앙을 제외한 4칸 중 한 칸은 골렘의 출구입니다. 정령은 어떤 방향에서든 골렘에 탑승할 수 있지만 골렘에서 내릴 때에는 정해진 출구를 통해서만 내릴 수 있습니다.

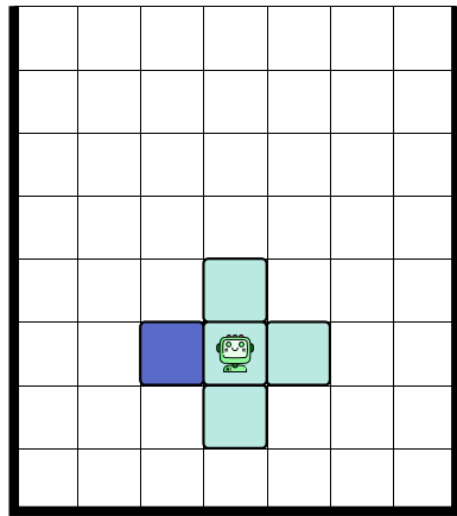
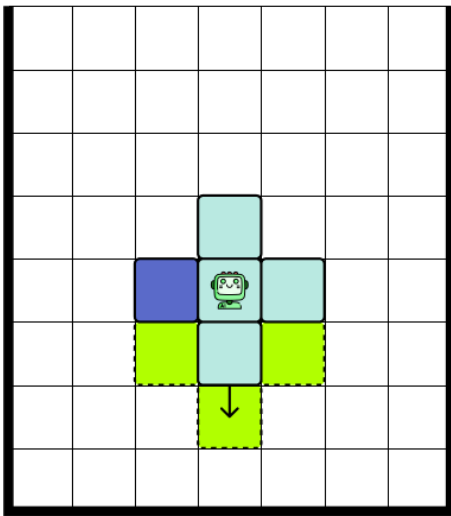
→ 행 여유를 2~3칸 두자. 예제 설명 확인

i 번째로 숲을 탐색하는 골렘은 숲의 북쪽 방향의 바깥에서 시작해 골렘의 중앙이 c_i 열이 되도록 하는 위치에서 내려오기 시작합니다. 초기 골렘의 출구는 $d_i(0 \sim 3$ 으로 주어지며, 순서대로 북, 동, 남, 서에 대응)의 방향에 위치해 있습니다. dx/dy 순서 이대로

골렘은 숲을 탐색하기 위해 다음과 같은 우선순위로 이동합니다(처음 시작 위치인 숲의 바깥에서도 동일하게 적용됩니다). 더 이상 움직이지 못할 때까지 해당 과정을 반복합니다.

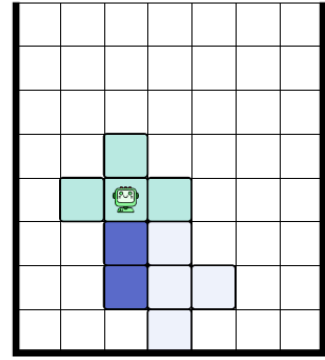
while

(1) 남쪽으로 한 칸 내려갑니다. 1-1번 동작



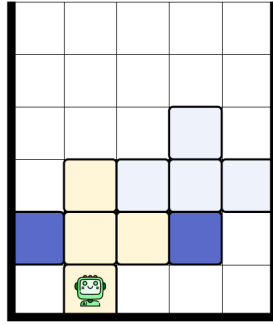
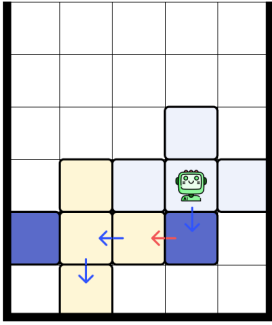
위 그림의 초록색 칸들이 비어있을 때에만 남쪽으로 내려갈 수 있습니다.

(2) (1)의 방법으로 이동할 수 없으면 서쪽 방향으로 회전하면서 내려갑니다. 1-2번 동작


$$(d+3) \% 4$$
$$(d+1) \% 4$$

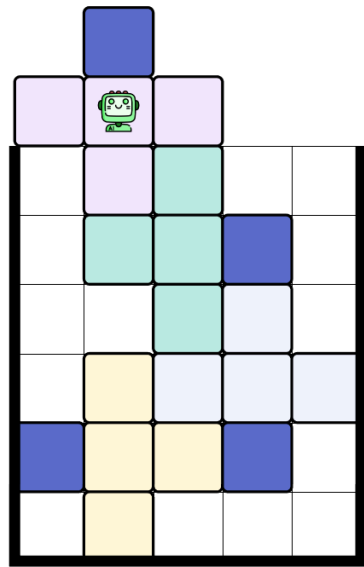
2-2번 동작

정령은 갈 수 있는 모든 칸 중 가장 남쪽의 칸으로 이동하고 이동을 완전히 종료합니다. 이때 정령의 위치가 해당 정령의 최종 위치가 됩니다. 아래 그림에서는 정령이 출구를 타고 6번째 행까지 이동이 가능합니다.

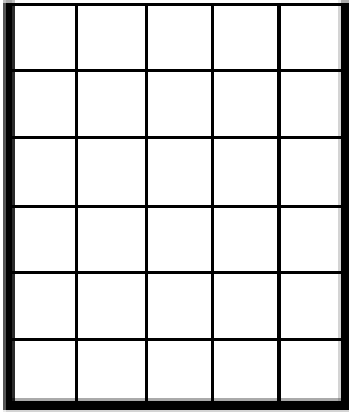


이 문제에서는 정령의 최종 위치의 행 번호의 합을 구해야 하기에 각 정령이 도달하게 되는 최종 위치를 누적해야 합니다.

아래의 그림처럼 만약 골렘이 최대한 남쪽으로 이동했지만 골렘의 몸 일부가 여전히 숲을 벗어난 상태라면, 해당 골렘을 포함해 숲에 위치한 모든 골렘들은 숲을 빠져나간 뒤 다음 골렘부터 새롭게 숲의 탐색을 시작합니다. 단, 이 경우에는 정령이 도달하는 최종 위치를 답에 포함시키지 않습니다. 3번 동작



즉, 아래와 같이 숲이 텅 빈 상태에서 다음 골렘이 탐색을 시작합니다.



골렘들이 숲에 진입함에 따라 각 정령들이 최종적으로 위치한 행의 총합을 구하는 프로그램 작성하세요. **숲이 다시 텅 비게 돼도 행의 총합은 누적되는 것에 유의합니다.**

입력

그냥 강구현 문제...

제한 조건

- $5 \leq R, C \leq 70$
- $1 \leq K \leq 1000$
- $2 \leq c \leq C - 1$
- $0 \leq d \leq 3$

출력

첫 번째 줄에 각 정령들이 최종적으로 위치한 행의 총합을 출력하세요.

입력 예제

예제 1

입력

```
6 5 6
2 3
2 0
4 2
2 0
2 0
2 2
```

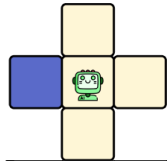
```
for(k){
    while(1){
        if(골렘 남쪽 가능?) 골렘 남쪽, continue;
        else {
            if(골렘 서쪽 가능?) 골렘 서쪽, continue;
            else {
                if(골렘 동쪽 가능?) 골렘 동쪽, continue;
                else break;
            }
        }
    }
    if(골렘 일부 숲 바깥?) 보드 클리어, continue;
    정령 BFS;
}
```

예제 설명

▼ 접기

첫 번째 예제에 대해 자세히 알아보겠습니다.

첫번째로 중앙이 2열, 출구가 서쪽인 골렘이 내려옵니다. 골렘이 가장 남쪽으로 이동했을 때 다음과 같이 이동합니다.

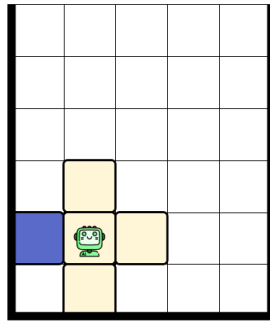
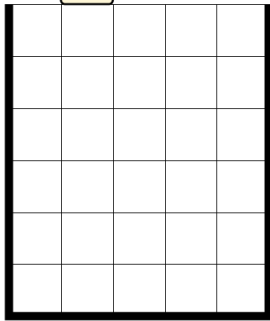


→ 행 2~3칸 여유의 이유.

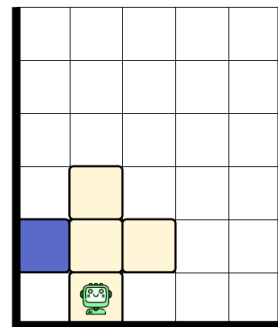
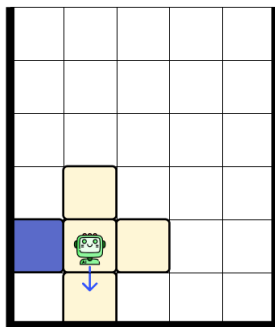
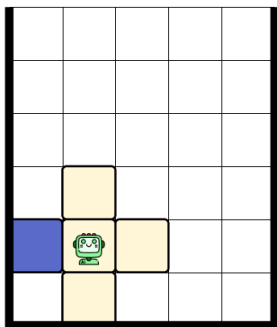
선택은 반드시 board 위에 존재, 나머지는 중요 X.

∴ 2칸 여유도 가능.

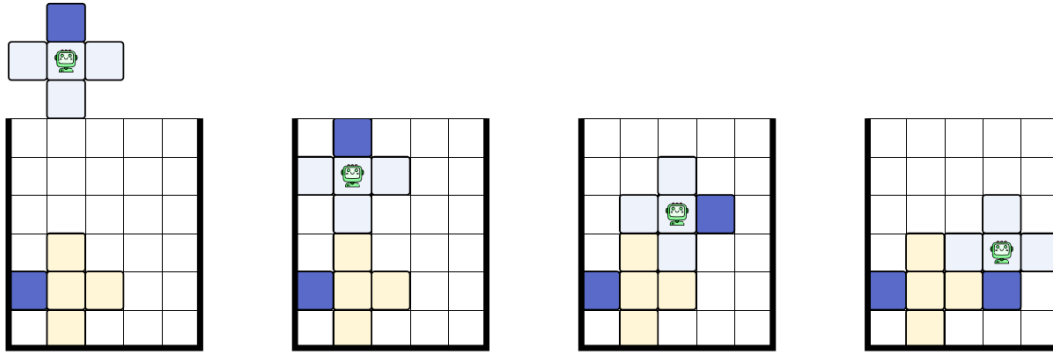
(위 방향 board에 안찍으면 그만).



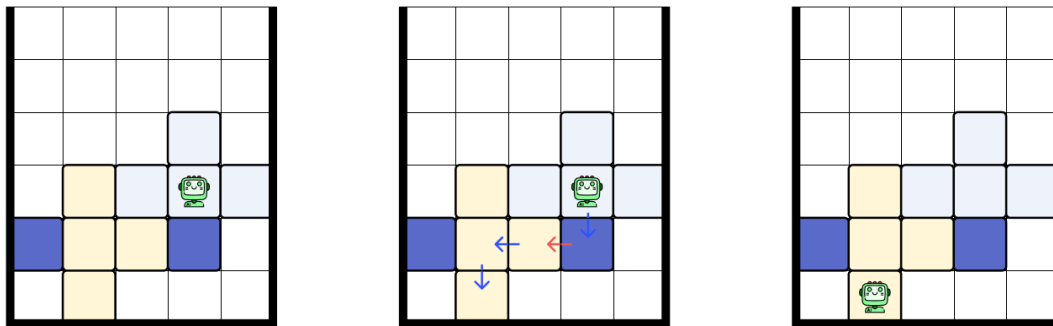
골렘이 도착하고 난 뒤, 정령이 가장 남쪽으로 이동했을 때의 행 번호는 다음과 같이 6입니다. (답에 +6)



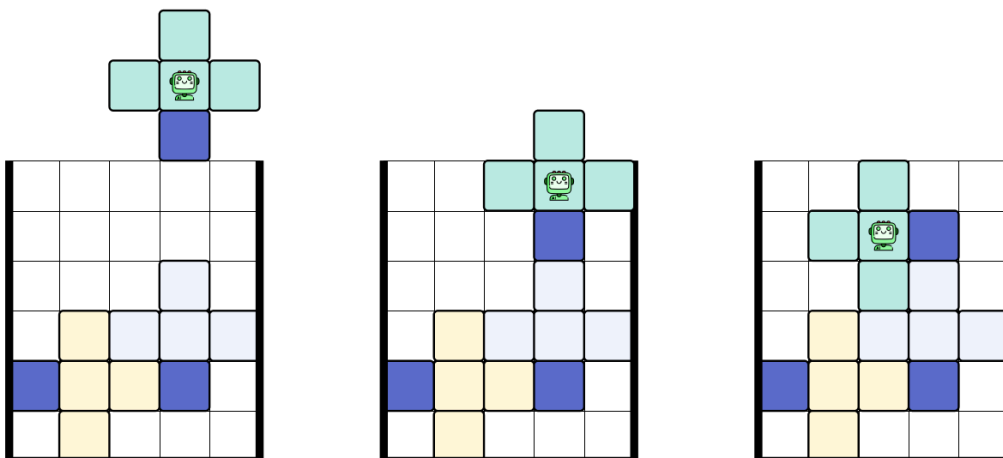
그다음으로 중앙이 2열, 출구가 북쪽인 골렘이 내려옵니다. 골렘이 가장 남쪽으로 이동했을 때 다음과 같이 이동합니다. 골렘이 중간에 동쪽으로 두 번 회전하여 출구가 남쪽으로 바뀌게 됩니다.



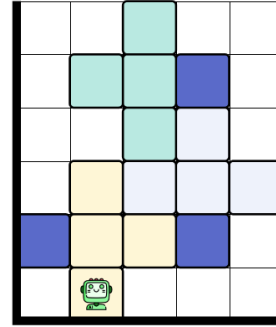
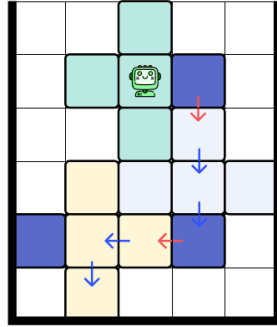
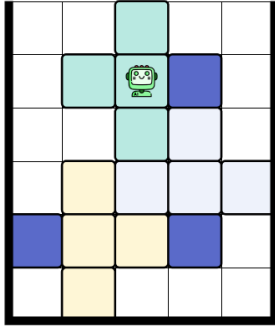
골렘이 도착하고 난 뒤, 정령이 가장 남쪽으로 이동했을 때의 행 번호는 다음과 같이 6
입니다. (답에 +6)



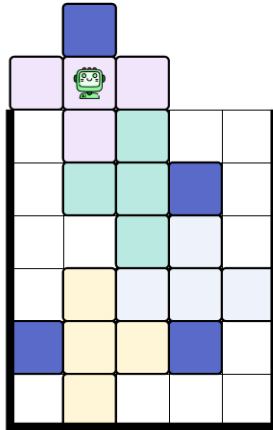
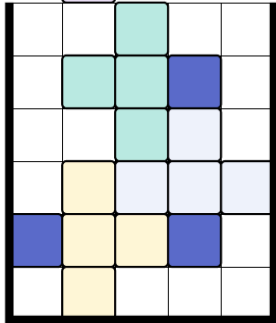
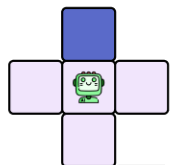
그다음으로 중앙이 4열, 출구가 남쪽인 골렘이 내려옵니다. 골렘이 가장 남쪽으로
이동했을 때 다음과 같이 이동합니다. 골렘이 중간에 서쪽으로 한 번 회전하여 출구가
동쪽으로 바뀌게 됩니다.



골렘이 도착하고 난 뒤, 정령이 가장 남쪽으로 이동했을 때의 행 번호는 다음과 같이 6
입니다. (답에 +6)

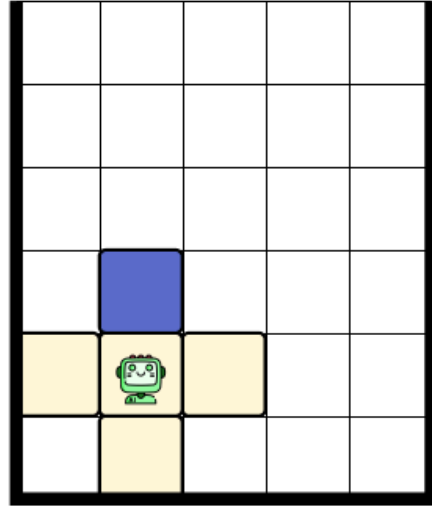
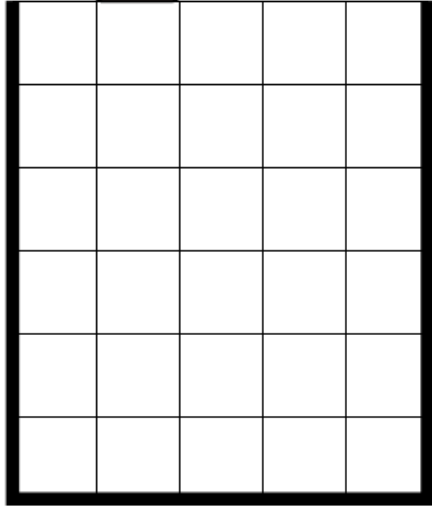
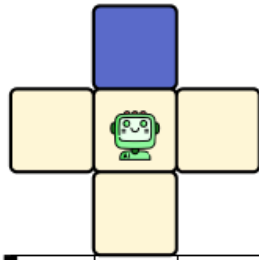


그다음으로 중앙이 2열, 출구가 북쪽인 골렘이 내려옵니다. 골렘이 가장 남쪽으로 이동했을 때 다음과 같이 이동합니다.

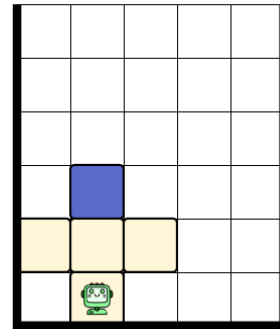
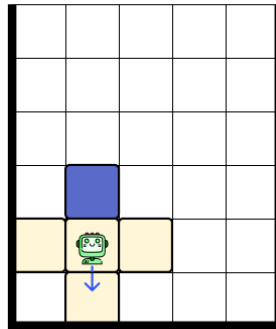
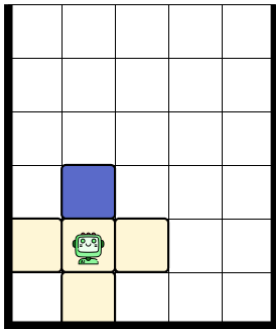


골렘이 가장 남쪽으로 내려와도, 골렘의 몸의 일부가 숲을 벗어나있기 때문에 숲에 위치한 모든 골렘들은 숲을 빠져나가게 됩니다. 이 때, 점수는 더해지지 않음에 유의합니다.

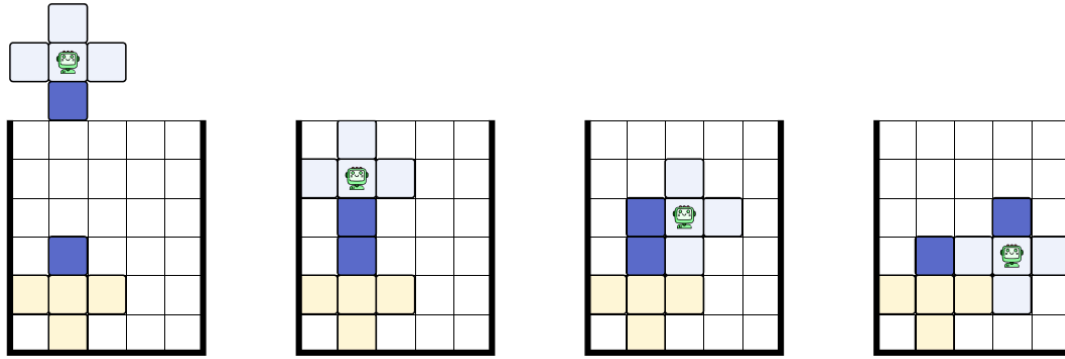
그다음으로 중앙이 2열, 출구가 북쪽인 골렘이 내려옵니다. 골렘이 가장 남쪽으로 이동했을 때 다음과 같이 이동합니다.



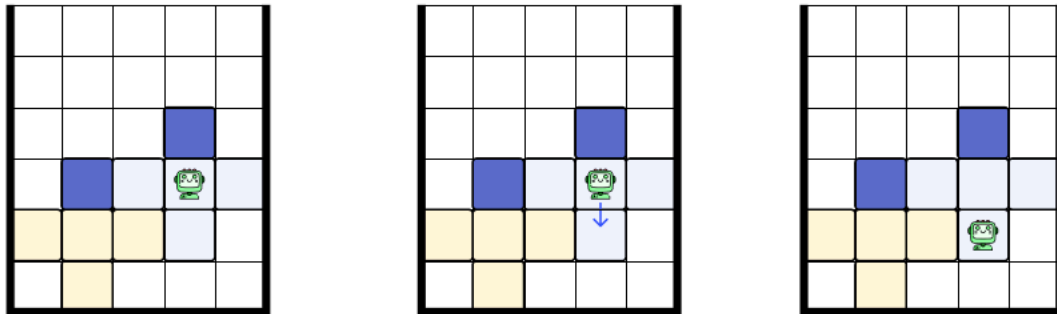
골렘이 도착하고 난 뒤, 정령이 가장 남쪽으로 이동했을 때의 행 번호는 다음과 같이 6
입니다. (답에 +6)



마지막으로 중앙이 2열, 출구가 남쪽인 골렘이 내려옵니다. 골렘이 가장 남쪽으로
이동했을 때 다음과 같이 이동합니다. 골렘이 중간에 동쪽으로 두 번 회전하여 출구가
북쪽으로 바뀌게 됩니다.



골렘이 도착하고 난 뒤, 정령이 가장 남쪽으로 이동했을 때의 행 번호는 다음과 같이 5
입니다. (답에 +5)



각 정령들이 최종적으로 위치한 행의 총합은 $6 + 6 + 6 + 6 + 5 = 29$ 입니다.

예제 2

입력

```
7 9 6
4 1
5 1
2 1
8 1
2 2
6 0
```

출력

```
37
```

제한

